

Atomet

Se de to videoer og besvar spørgsmål 1-12.

Det er frivilligt om du vil svare på spørgsmål 13 og 14.

What is an atom and how do we know?

<https://www.youtube.com/watch?v=LhveTGblGHY> (12 min)

What are atoms made of?

<https://www.youtube.com/watch?v=ooWfzpUloNM> (7 min)

1. Læs s. 7-11 i basiskemi C. Løs opgave 1-3 s. 11 i Basiskemi C

Opgave 1 s. 11

- a) $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + 3 \text{H}_2$
- b) $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$
- c) $3 \text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$
- d) $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$

Opgave 2 s. 11

Forskellen er at de kan sagtens være blandet, uden at blive lavet om til vand, da de godt kan begge være i luften. Eller hvis den ene er væske og den anden er gas, blander de sig heller ikke. (Vi bruger Oxygen og Hydrogen som eksempel)

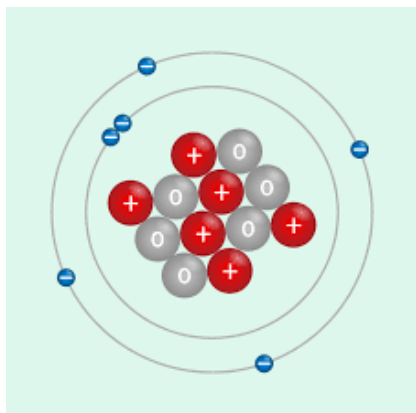
Men da de også kan forme en kemisk forbindelse, bliver det til vand da det sker.

Opgave 3 s. 11

Forklar forskellen på følgende skrivemåder:

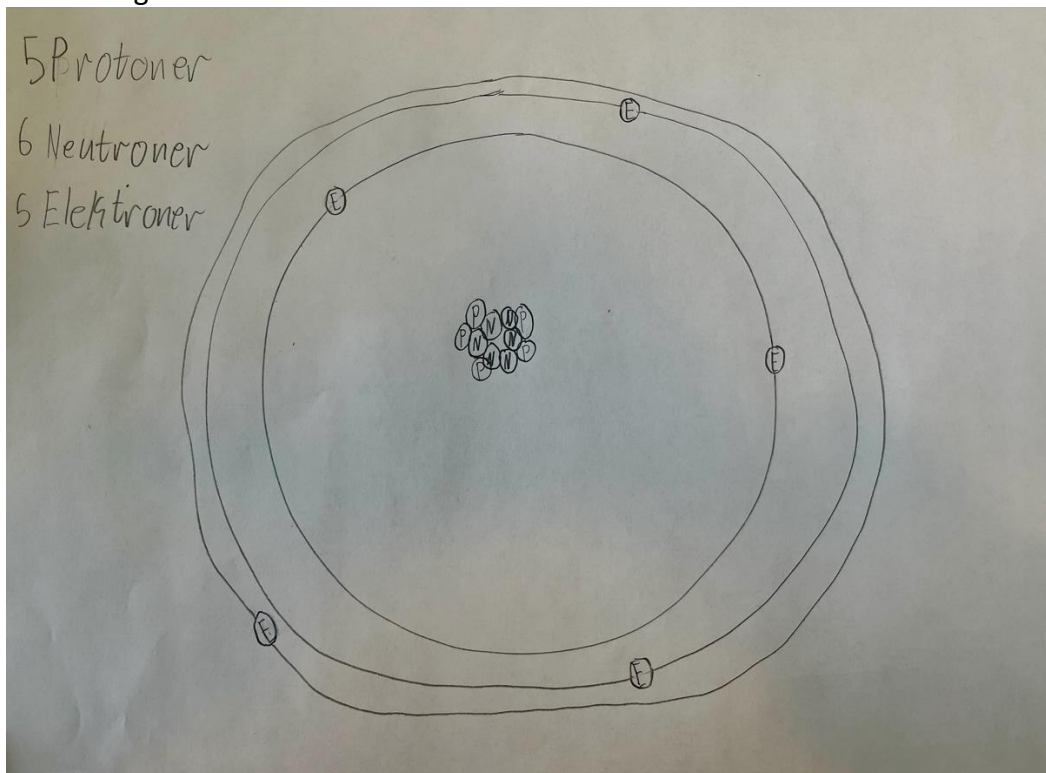
H	Det er et enkelt Hydrogen Atom
2 H	Det er 2 enkelte Hydrogen Atomer
H ₂	Det er et enkelt H ₂ -molekyle dvs. der er en binding mellem de to H-atomer.
2 H ₂	Det er 2 enkelte H ₂ -Molekyler
H ₂ (g)	Det er et enkelt H ₂ -Molekyle i gas form
H ₂ (l)	Det er et enkelt H ₂ -Molekyle i væske form
H ₂ (s)	Det er et enkelt H ₂ -Molekyle i solid form

2. Læs s. 11-15 i Basiskemi C. Forklar den moderne atommodel. I forklaringen skal indgå ordene: atomkerne, protoner, neutroner, elektroner, ladning, skaller, masse, elektronstruktur.



Den moderne atommodel viser hvad atomer består af, den moderne atommodel viser hvad atomer består af, hvor det består af henholdsvis atomkernen og skaller som ligger omkring atomkernen og inde i atomkernen ligger der protoner som er positivt ladet og neutroner som er neutralt ladet, og i skallerne er der elektroner som er negativt ladet. Antallet af protoner har at sammenhæng med hvilket grundstof det er, men hvis nogle af dem forsvinder, bliver det til et helt andet grundstof, ud fra dens nummer og navn. Der er begrænsning af hvor mange elektroner der kan være i hver skal for eksempel kan der kun være 2 i den inderste og 4 i den næste osv. Dette kaldes elektronstrukturen, men de kan også sagtens blive fjernet, og hvis det sker, bliver det til ioner.

3. Tegn en model af et bor-atom.



4. Hvad vejer en proton? En neutron? Og en elektron?

- a. En proton vejer: 1u eller,
- b. En neutron vejer: 1u eller,
- c. En elektron vejer: 0,000549u

5. Protonantallet definerer grundstoffet, men antallet af neutroner i kernen kan variere.

Atomer med samme atomnummer, men forskelligt antal neutroner kaldes isotoper. Man skriver isotoper som et hævet tal efterfulgt af grundstoffets symbol. Det hævede tal angiver antallet af kernepartikler dvs. antal protoner plus antal neutroner f.eks. ^{24}Mg (indeholder 12 protoner og 12 neutroner), ^{25}Mg (12 protoner og 13 neutroner) og ^{26}Mg (12 protoner og 14 neutroner).

Angiv antallet af protoner og neutroner i følgende atomer:

- a. ^{238}U - 92 protoner og 146 neutroner
- b. ^{23}Na - 11 protoner og 11 neutroner
- c. ^{55}Fe - 26 protoner og 29 neutroner
- d. ^{197}Au - 79 protoner og 118 neutroner

6. Læs s. 16-17 i Basiskemi C. Forklar hvordan man definerer 1 unit.

- a. Man kan definere det ved at sige at det er 1/12 af et Carbon 12 atom

7. Find atommassen for carbon, oxygen og chlor i det periodiske system s. 202 i Basiskemi C eller på ptable.com.

Carbon - 12,01
Oxygen - 16,00
Chlor - 35,45

8. Læs s. 18-23. Se i gruppen videoen om det periodiske system

<https://www.youtube.com/watch?v=dBAIAPAhNk&t=6s>

Forklar opbygningen af det periodiske system. I forklaringen skal indgå ordene: periode, hovedgruppe, undergruppe, atomnummer, ædelgas, metaller, ikke-metaller, metaltrappe.

Vi kan se at vertikalt har vi grupperne, hvilket definerer hvor mange skaller de har, og horisontalt har vi perioderne, hvilket er hvor mange elektroner de har i den yderste skal. Undergrupperne er alle stofferne inde for 3-12 og alle stofferne i 1-2 og 13-18 er i hovedgrupper. Atomnummeret er hvor mange protoner der er i hver stof, og hvis der kommer en proton mere til, ender det med at blive et helt andet stof. Og ovre til højre har vi metaltrappen, som er at alt til højre fra den består af metaller, og alt til højre er ikke metaller.

9. Fluor, chlor, brom og iod står i hovedgruppe syv og kaldes for halogenerne. Hvad har de til fælles?

De har alle 17 elektroner i den yderste skal, det kan vi bl.a. se fordi de alle ligger i gruppe 17 i det periodiske system. Derudover er de alle ikke-metaller.

10. Hvilket grundstof har atomnummer 8? Og nummer 20?

Grundstof nr. 8 = O ilt.

Grundstof nr. 20 = Ca calcium.

11. Hvor mange protoner indeholder grundstof nr. 8? Og nummer 20?

Grundstof nr. 8 = 8 protoner

Grundstof nr. 20 = 20 protoner

12. Hvad vejer grundstof nr. 8? Og nummer 20?

Grundstof nr. 8 = 15,999 units

16 g/mol

Grundstof nr. 20 = 40,078 units

40,08 g/mol

13. Brug Internettet og forklar hvad isotopen C-14 bruges til.

14. Atomets masse = kernens masse + elektronernes masse $\approx$ kernens masse.

Kernens masse = protonernes masse + neutronernes masse.

Når man skal finde et atoms masse, findes det som et vægtet gennemsnit af isotopernes masse (se eksempel s. 17 i Basiskemi C).

Beregn oxygens atommasse ud fra følgende isotopsammensætninger (se facit på denne opgave i Materialesamlingen i Learn)

Isotop	Indhold i procent	Atomvægt i units
^{16}O	99,757 %	15,99491 u
^{17}O	0,038 %	16,99913 u
^{18}O	0,205	17,99916 u